

Exercices 1 — Variables, types et expressions

Semaine 1 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Quel type? ★

Donner le type (`int`, `float`, `str`, `bool`) de chaque valeur :

17 "17" 3.0 True '3.14' -8 7 / 2 7 // 2 "True"

Exercice 2 — Évaluer des expressions ★

Donner la valeur (et le type) de chaque expression :

1. $5 + 3 * 2$
2. $(5 + 3) * 2$
3. $15 / 4$
4. $15 // 4$
5. $15 \% 4$
6. $2 ** 3$
7. "NSI" + "2026"
8. "ha" * 3

Exercice 3 — Suivre des affectations ★★

Donner la valeur des variables après chaque ligne :

```
a = 5
b = a + 2
a = a * 2
b = b - a
```

Exercice 4 — L'échange de variables ★★

On veut échanger le contenu de deux variables `a` et `b`.

1. Expliquer pourquoi ce code **ne marche pas** :

```
a = b
b = a
```

2. Proposer une solution avec une troisième variable `tmp`.

Exercice 5 — Noms de variables ★

Parmi ces noms, lesquels sont **invalides** en Python, et pourquoi? Lesquels sont valides mais **mal choisis**?

2joueurs score_total prix HT x nombreDePointsDeVieDuJoueur été

Exercice 6 — Le modulo en action ★★

1. Que vaut $n \% 2$ si n est pair? impair?
2. Il est 15 h. Quelle heure sera-t-il dans 50 heures? Écrire l'expression Python.
3. On a 137 œufs et des boîtes de 6. Écrire les expressions donnant le nombre de boîtes pleines et le nombre d'œufs restants.